目录



第 6 章 整体管理.....2
第 7 章 范围管理.....4
第 8 章 进度管理.....7
第 9 章项目成本管理.....9
第 10 章项目质量管理.....10

顶级名讲师黄富财老师内容学习资料

第6章 整体管理

1、整体管理的6个过程。(掌握)

(1)制定项目章程。(2)制定项目管理计划。

(3)指导与管理项目工作(4)监控项目工作。

(5)实施整体变更控制(6)结束项目或阶段

2、整合者是项目经理承担的重要角色之一，要通过沟通来协调，通过协调来整合。作为整合者，项目经理必须从宏观视角来审视项目。整合者的权力不能授权给其他人执行。(掌握)

作为项目整合者，项目经理必须：

(1)通过与项目干系人主动、全面的沟通，来了解他们对项目的需求。

(2)在相互竞争的众多干系人之间寻求平衡点。

(3)通过认真、细致的协调工作，来达到各种需求间的平衡，实现整合。

3、项目章程是正式批准一个项目的文档，或者是批准现行项目是否进入下一阶段的文档。项目章程为项目经理使用组织资源进行项目活动提供了授权。尽可能在项目早期确定和任命项目经理。应该在开始项目计划前就任命项目经理，在项目启动时任命会更合适。(掌握)

项目经理可以参与甚至起草项目章程，但项目章程是由项目以外的实体来发布的。项目章程遵循"谁签发，谁有权修改"的原则。项目章程一般不做修改！(掌握)

项目章程的作用：(掌握)

(1)确定项目经理，规定项目经理的权力。

(2)正式确认项目的存在，给项目一个合法的地位。

(3)规定项目的总体目标，包括范围、时间、成本和质量等。

(4)通过叙述启动项目的理由，把项目与执行组织的日常经营运作及战略计划等联系起来。

项目章程一般包括以下内容：(掌握)

(1)概括性的项目描述和项目产品描述。

(2)项目目的或批准项目的理由，即为什么要做这个项目。

(3)项目的总体要求，包括项目的总体范围和总体质量要求。

(4)可测量的项目目标和相关的成功标准。

(5)项目的主要风险，如项目的主要风险类别。

(6)总体里程碑进度计划。

(7)总体预算。

(8)项目的审批要求，即在项目的规划、执行、监控和收尾过程中，应该由谁来做出哪种批准。

(9)委派的项目经理及其职责和职权。

(10)发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权。

4、项目工作说明书包括以下内容：(1)业务需要　(2)产品范围描述　(3)战略计划(了解)

5、项目管理计划可能不只是要得到管理层的批准，可能还需要得到其他主要项目干系人的批准。项目管理计划必须是自下而上制订出来的。(了解)

在制订项目管理计划的过程中，项目经理和项目团队成员也要充分听取其他主要项目干系人的意见，以便把干系人的需求尽可能地反映在项目管理计划中，以避免干系人对项目的执行结果产生分歧。(掌握)

在项目执行开始之前，要制订出尽可能完整的项目管理计划。但是项目管理计划也需要在项目生命周期的后续阶段中不断审阅、细化、完善和更新。(了解)

编制项目计划所遵循的基本原则有：各干系人的参与、逐步精确。(掌握)

6、项目管理计划内容(掌握)13个子计划，3个基准

(1)所使用的项目管理过程。

(2)每个特定项目管理过程的实施程度。

(3)完成这些过程的工具和技术的描述。

(4)项目所选用的生命周期及各阶段将采用的过程。

(5)如何用选定的过程来管理具体的项目。包括过程之间的依赖与交互关系和基本的输入和输出。

(6)如何执行工作来完成项目目标及对项目目标的描述。

(7)如何监督和控制变更，明确如何对变更进行监控。

(8)配置管理计划，用来明确如何开展配置管理。

(9)对维护项目绩效基线的完整性的说明。

(10)与项目干系人进行沟通的要求和技术。

(11)为项目选择的生命周期模型。

(12)为解决某些遗留问题和未定的决策，对于其内容、严重程度和紧迫程度进行的关键管理评审。

7、项目管理计划的作用指导后续工作(掌握)

8、指导与管理项目工作，是为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。指导与管理项目工作通常以“开踢会议，又叫开工会议”为开始标志。

9、项目绩效评审的主要目标是决定项目是否应该进入下一个阶段(掌握)

10、引导技术：头脑风暴、冲突处理、问题解决和会议管理等，都是引导者可以用来帮助团队和个人完成项目活动的关键技术。(掌握)

11、回归分析是确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。(掌握)

12、分组方法，通过统计分组的计算和分析，从定性或定量的角度来认识所要分析对象的不同特征，不同性质及相互关系的方法。根据研究的目的和客观现象的内在特点，按某个标志或几个标志把被研究的总体划分为若干个不同性质的组，使组内的差异尽可能小，组间的差异尽可能大。(掌握)

13、根本原因分析(RCA)是一项结构化的问题处理法，用以逐步找出问题的根本原因并加以解决，而不是仅仅关注问题的表征。根本原因分析是一个系统化的问题处理过程，包括确定和分析问题原因，找出问题解决办法，并制定问题预防措施。在组织管理领域内，根本原因分析能够帮助利益相关者发现组织问题的症结，并找出根本性的解决方案。目的是努力找出问题的作用因素，并对所有原因进行分析。常用根本原因分析的工具有：因果图、头脑风暴法、因果分析(鱼骨图)等。(掌握)

14、失效模式与影响分析(FMEA)是一套流程和工具，帮助人们在概念和设计等早期阶段，来识别一个产品或过程的可能失效情形，以及一旦发生这种失败情形时造成的影响。FMEA还指导人们对可能的失效原因进行排序，并且制定和落实相应的应对措施。(掌握)

15、故障树分析(FTA)技术采用逻辑的方法，形象地进行薄弱环节和风险等危险的分析工作，特点是直观、明了，思路清晰，逻辑性强，可以做定性分析，也可以做定量分析。(掌握)

16、趋势分析法又称趋势预测法，用于检查项目绩效随时间的变化情况，以确定绩效是在改善还是在恶化。(掌握)

17、实施整体变更控制过程贯穿项目始终，项目经理对此负最终责任。整体变更的流程(掌握)

18、项目的任何干系人都可以提出变更请求。尽管可以口头提出，但所有变更请求都必须以书面形式记录，并纳入变更管理以及配置管理系统中。(掌握)

19、变更控制委员会是由主要项目干系人的代表所组成的一个小组，项目经理可以是其中的成员之一，但通常不是组长。(掌握)



每项记录在案的变更请求都必须由一位责任人批准或否决。

20、实施已批准的变更，活动包括：(掌握)

(1)纠正措施：为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致而进行的有目的的活动。

(2)预防措施：为确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划而进行的有目的的活动。

(3)缺陷补救：为了修正不一致的产品或产品组件而进行的有目的的活动。

(4)更新：对正式受控的项目文件或计划等进行的变更，以反映修改或增加的意见或内容。

第7章 范围管理

1、范围管理确定在项目内包括什么工作和不包括什么工作，通过6个管理过程来实现的。(掌握)

(1)编制范围管理计划过程

(2)收集需求

(3)定义范围

(4)创建工作分解结构

(5)确认范围：正式验收已完成的可交付成果。

(6)范围控制：监督项目和产品的范围状态、管理范围基准变更。

2、范围管理计划就项目管理团队如何管理项目范围提供指导。(掌握)

3、访谈[黄老师说路上遇到人拿着话筒问你，你幸福吗？我不姓福，我姓黄]是通过与干系人直接交谈来获取信息的正式或非正式的方法。访谈经常是“一对一”谈话，也可以包括多个访谈者或多个被访者。访谈高层有助于识别和定义产品可交付成果的特征和功能，访谈也可用于获取机密信息(掌握)

4、焦点小组是召集预定的干系人和主题专家，了解他们的期望和态度。由一位受过训练的主持人引导大家进行互动式讨论。焦点小组比"一对一"的访谈更热烈，聚焦某个主题。(掌握)

5、引导式研讨会把主要干系人召集在一起，通过集中讨论来定义产品需求。研讨会是快速定义跨职能需求和协调干系人差异的重要技术。由于群体互动的特点，被有效引导的研讨会有助于参与者之间建立信任、改进关系、改善沟通，从而有利于干系人达成一致意见。研讨会能够比单项会议更早发现问题，更快解决问题。(掌握)

6、群体创新技术[黄老师说是用来收集需求的]，可以组织一些群体活动来识别项目和产品需求。下面是一些常用的群体创新技术：(掌握)

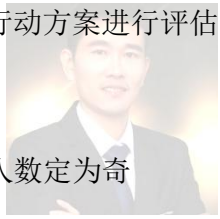
1)头脑风暴法。[黄老师今天不知道吃什么，我们班的同学就发表意见，有的说吃火锅，有的说吃炒菜]一种用来产生和收集对项目需求与产品需求的多种创意的技术。

2)名义小组技术。用于促进头脑风暴的一种技术，通过投票排列最有用的创意，以便进一步开展头脑风暴或优先排序。

3)概念/思维导图。把从头脑风暴中获得的创意整合成一张图的技术，以反映创意之间的共性与差异，激发新创意。

4)亲和图。用来对大量创意进行分组的技术，以便进一步审查和分析(相似的放在一起)。

5)多标准决策分析。借助决策矩阵，用系统分析方法建立诸如风险水平、不确定性和价值收益等多种标准，从而对众多方案进行评估和排序的一种技术。



7、群体决策技术[黄老师说是用来拍板需求的]就是为达成某种期望结果，而对多个未来行动方案进行评估的过程。本技术用于生成产品需求，并对产品需求进行归类和优先级排序。例如：(掌握)

1)一致同意。每个人都同意某个行动方案。

2)大多数原则。取得群体中超过50%人员的支持，就能做出决策。把参与决管的小组人数定为奇数，防止因平局而无法达成决策。

3)相对多数原则。根据群体中相对多数者的意见做出决策，即便未能获得大多数人的支持。通常在候选项超过两组时使用。(一般3组以上使用)

4)独裁。在这种方法中，由某一个人为群体做出决策。

8、问卷调查：是指设计一系列书面问题，向众多受访者快速收集信息。非常适用于以下情况：受众多样化，需要快速完成调查，受访者地理位置分散，并且适合开展统计分析。(掌握)

9、观察：当产品使用者难以或不愿意说明他们需求时，通过观察来了解他们的工作细节。可以挖掘隐藏的需求。(掌握)

10、原型法：是指在实际制造预期产品之前，先造出该产品的实用模型，并据此征求对需求的早期反馈。在经过足够的反馈循环之后，获得足够的需求信息，从而进入设计或制造阶段。(掌握)

11、标杆对照：将实际或计划的做法(如流程和操作过程)与其他可比组织的做法进行比较，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。标杆对照所采用的可比组织可以是内部的，也可以是外部的。(掌握)

12、系统交互图：是范围模型的一个例子，它是对产品范围的可视化描绘，显示业务系统及其与人和其他系统(行动者)之间的交互方式。系统交互图显示了业务系统的输入、输入提供者、业务系统的输出和输出接收者。(掌握)

13、文件分析：通过分析现有文档，识别与需求相关的信息，来挖掘需求(掌握)

14、需求跟踪矩阵：是把产品需求从其来源连接到，能满足需求的可交付成果的一种表格。使用需求跟踪矩阵，可以把每个需求与业务目标或项目目标联系起来，有助于确保每个需求都具有商业价值。确保需求文件中被批准的每项需求在项目结束的时候都能交付。为管理产品范围变更提供框架(了解)

15、范围定义过程：是详细描述项目和产品的过程，并把结果写进详细的项目范围说明书中。定义范围可增加项目时间、成本和资源估算的准确度，定义项目控制的依据，明确相关责任人在项目中的责任，明确项目的范围、合理性和目标，以及主要可交付成果。(掌握)

16、产品分析：旨在弄清产品范围，并把对产品的要求转化成项目的要求。产品分析是一种有效的工具，用以把高层级的产品描述转变为有形的可交付成果。产品分析技术包括产品分解、系统分析、需求分析、系统工程、价值工程和价值分析等(掌握)

17、备选方案生成：是一种用来制定尽可能多的潜在可选方案的技术，用于识别执行项目工作的不同方法。许多通用的管理技术都可用于生成备选方案，如头脑风暴、横向思维、备选方案分析等。(掌握)

18、项目范围说明书是对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述。

详细的范围说明书包含的内容(掌握)

(1)项目目标　　(5)项目的可交付成果

(2)产品范围描述　　(6)项目的制约因素

(3)项目需求　　(7)假设条件

(4)项目边界

19、WBS最低层的工作单元被称为工作包，是进行进度安排、成本估算和监控的基础(掌握)



20、项目的全部工作都须包含在工作分解结构中，且不包含在工作分解结构中的任何工作都不是项目的组成部分，都不能做，否则是“镀金”。百分百原则(掌握)

21、工作分解结构的编制需要所有干系人的参与，需要项目团队成员的参与。

它是逐层向下分解的，一般控制在3到6层，各要素要相对独立，尽量减少相互之间的交叉。

22、WBS是把项目工作细分为更小、更易管理的工作单元，随着WBS层次的降低，意味着项目工作也越来越详细。最底层的WBS单元叫做工作包，是进行范围、进度、成本管理的基础。制定了WBS后，形成范围基线。

1)WBS结构分为树型和列表型。树型层次清晰，非常直观，结构性很强，但是不容易修改，适用于中小型项目。列表型直观性差，适用于大型项目。

2)WBS分解得越细，那么对该工作的计划、管理和控制的能力就越强，然而大量的分解工作会导致生产效率降低、资源浪费、工作效率低下。

3)工作包位于分解结构每条分支最低层的可交付成果或项目工作组成部分。一般要符合8/80原则。控制账户是一个管理控制点，把范围，预算，实际成本，进度加以整合，并与挣值相比较，以测量绩效。

4)一个工作包只能属于一个控制账户，一个控制账户可以包括多个工作包。

5)某个可交付成果，如果具有下列特征之一，就可能被当作为工作包：

①规模较小，可以在短时间(80小时)完成。

②从逻辑上讲，不能再分了。

③所需资源、时间、成本等已经可以比较准确地估算，已经可以对其进行有效的时间、成本、质量、范围和风险控制。

WBS的分解步骤：

(1)识别和分析可交付成果及相关工作。

(2)确定WBS的结构和编排方法。

(3)自上而下逐层细化分解。

(4)为WBS组件制定和分配标识编码。

(5)核实可交付成果分解的程度是否恰当。

分解工作结构应把握如下原则：

(1)在各层次上保持项目的完整性，避免遗漏必要的组成部分。

(2)一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免变叉从属。

(3)相同层次的工作单元应有相同性质。

(4)工作单元应能分开不同的责任者和不同工作内容。

(5)便于项目管理进行计划和控制的管理需要。

(6)最低层工作应该具有可比性，是可管理的，可定量检查的。

(7)应包括项目管理工作(因为管理是项目具体工作的一部分)，包括分包出去的工作。

(8)WBS的最低层次的工作单元是工作包。需要遵守8/80原则。

23、WBS字典是WBS的配套文档，用来描述每个WBS元素。(掌握)

24、范围基准：被批准的详细的项目范围说明书和其相关的WBS以及WBS词典是项目的范围基准。在整个项目的生命期，范围基准都被监控、核实和确认的。(掌握)

25、范围确认的作用是使验收过程具有客观性；同时通过验收每个可交付成果，提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。范围确认和质量控制是不同的，范围确认是有关工作结果的接受问题，而质量控制是有关工作结果正确与否，质量控制一般在范围确认之前完成，当然也可并行进行。(掌握)

26、确认范围的一般步骤：(了解)

(1)确定需要进行确认范围的时间

(2)识别确认范围需要哪些投入。

(3)确定范围正式被接受的标准和要素。

(4)确定确认范围会议的组织步骤。

(5)组织确认范围会议。

27、范围确认主要是项目利益相关人员对系统进行确认和接受的工作，每个项目干系人对本项目范围的关注点是不同的。比如投资人主要是从宏观的角度进行确认，而系统的使用者则可根据是否满足自身日常工作需求进行确认，让使用者有效参与可以更好的进行范围确认工作。(掌握)

群体决策是为充分发挥集体的智慧，由多人共同参与决策分析并制定决策的整体过程。其中，参与决策的人组成了决策群体。

28、范围确认产生的结果是对可交付成果的正式接收。范围确认过程中可能会产生变更申请。

29、变更产生的原因(掌握)

①项目外部环境发生变化，例如，政府政策的问题。

②项目范围的计划编制不周密详细，有一定的错误或遗漏。

③市场上出现了或是设计人员提出了新技术、新手段或新方案。

④项目实施组织本身发生变化。

⑤客户对项目、项目产品或服务的要求发生变化。

30、范围变更的问题：

1)项目范围蔓延　　2)得不到投资人的批准　　3)项目小组未尽责任

第8章 进度管理

1、重要的检查点是里程碑，重要的里程碑是基线。(了解)

2、项目进度管理计划包含：(了解)与成本管理计划类似

(1)项目进度模型制定　(2)准确度　(3)计量单位　(4)组织程序链接

(5)项目进度模型维护　(6)控制临界值　(7)绩效测量规则　(8)报告格式　(9)过程描述

3、活动：就是为完成工作包所需进行的工作，是实施项目时安排工作的最基本的工作单元。

活动与工作包是1对1或多对1的关系，即有可能多个活动完成一个工作包。

将工作包分解为活动，是所有后续工作的基础。

里程碑是项目中的重要时间点，持续时间为0，不消耗资源，不花费成本，是一个可交付成果的完成。

4、单代号网络图(必须全面掌握，要自己会画)、双代号网络图(会计算)

5、活动之间的四种依赖关系：(掌握)

1)强制性依赖关系：是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系

2)选择性依赖关系：有时又称首选逻辑关系、优先逻辑关系或软逻辑关系。

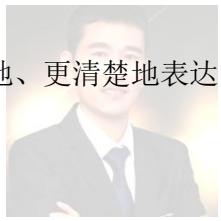
3)外部依赖关系：是项目活动与非项目活动之间的依赖关系。这些依赖关系往往不在项目团队的控制范围内。例如，软件项目的测试活动取决于外部硬件的到货等。

4)内部依赖关系：是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中。快速跟进所有的依赖关系都要考虑。

6、前导图法包括活动之间存在的4种类型的依赖关系。(掌握)

(1)结束—开始的关系(F-S型)。(3)开始—开始的关系(S-S型)。

(2)结束—结束的关系(F-F型)。(4)开始—结束的关系(S-F型)。



7、虚活动不消耗时间，也不消耗成本，由一个虚箭线表示。借助虚活动，我们可以更好地、更清楚地表达活动之间的关系。(掌握)

排序活动顺序是定义工作间的逻辑顺序，以便在既定制约因素下获得最高的效率。

8、三点估算(PERT)必须会。(掌握)

9、类比估算是一种使用相似活动或项目的历史数据来估算当前活动或项目的持续时间或成本。通常成本较低、耗时较少，但准确性也较低。可以用于整个项目，也可以用于项目的某部分。当估算的团队具备必要专业知识时，类比估算最为可靠。(掌握)

10、参数估算：参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。用到了历史数据，参数估算可以针对整个项目或项目中的某个部分，并可与其他估算方法联合使用。(掌握)

11、储备分析：在进行持续时间估算时，需考虑应急储备(有时称为时间储备或缓冲时间)。应急储备是包含在进度基准中的一段持续时间。应急储备与"已知一未知"风险相关。管理储备用来应对会影响项目的"未知-未知"风险。管理储备不包括在进度基准中，但属于项目总持续时间的一部分。(掌握)

12、制定可行的项目进度计划，往往是一个反复进行的过程。经批准的最终进度计划将作为基准用于控制进度过程。(掌握)

13、进度压缩的技术有以下几种。(掌握)

(1)赶进度。对费用和进度进行权衡，确定如何在尽量少增加费用的前提下最大限度地缩短项目所需时间。赶进度并非总能产生可行的方案，反而常常增加费用。

(2)快速跟进。这种进度压缩技术通常同时进行按先后顺序的阶段或活动。快速跟进往往造成返工，并通常会增加风险。

招聘新人、加班加点属于赶工，这是最常用的办法，加快了进度，增加了成本，加班时间长了还影响质量和士气。

优化流程属于快速跟进。这种方法不会引起成本的增加，但要求项目经理有较高的管理水平。

14、关键链法是允许项目团队在任何项目进度路径上设置缓冲，以应对资源限制和项目的不确定性建立在关键路径法之上，考虑了资源分配、资源优化、资源平衡和活动历时不确定性对关键路径的影响。放置在关键链末端的缓冲称为项目缓冲，用来保证项目不因关键链的延误而延误。接驳缓冲，则放置在非关键链与关键链的接合点用来保护关键链不受非关键链延误的影响。(掌握)

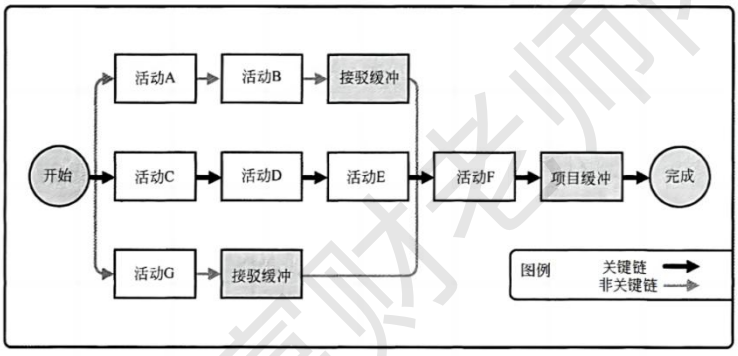


图 8-9 关键链法示例

自由时差：不影响后续工作的最大机动时间。

总时差：不影响总工期的最大机动时间。

关键路径上的自由时差，总时差都为0，但自由时差，总时差都为0的，不一定在同一关键路径上。

15、资源平衡：是一种进度网络分析技术，用于已经利用关键路线法分析过的进度模型之中。能使资源最优化，但这种均匀使用资源的办法可能会改变原来的关键路线。(掌握)

16、资源平滑，对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。相对于资源平衡而言，资源平滑不会改变项目关键路径，完工日期也不会延迟。资源平滑技术可能无法实现所有资源的优化。(掌握)

17、通常可用以下一些方法缩短活动的工期：(掌握，注意和压缩进度的区别)

(1)赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期；
(2)快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度；
(3)使用高素质的资源或经验更丰富的人员；
(4)减小活动范围或降低活动要求；-----注意需要征求甲方同意
(5)改进方法或技术，以提高生产效率；
(6)加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

18、在执行计划过程中，可以明确工作重点，对各个关键活动加以有效控制和调度，避免资源的增加可能会导致额外问题的产生从而降低效率。(掌握)

第9章 项目成本管理

1、成本的类型：(必须掌握)

可变成本	随着生产量、工作量或时间而变的成本为可变成本。可变成本又称变动成本。
固定成本	不随生产量、工作量或时间的变化而变化的非重复成本为固定成本。
直接成本	直接可以归属于项目工作的成本。 如项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费，项目税金等。
间接成本	来自一般管理费用科目或几个项目共同担负的项目成本所分摊给本项目的费用，如税金、额外福利和保卫费用等。
机会成本	[黄老师说是错过的爱情]是利用一定的时间或资源生产一种商品时，而失去的利用这些资源生产其他最佳替代品的机会就是机会成本，泛指一切在做出选择后其中一个最大的损失。
沉没成本	是指由于过去的决策已经发生了的，而不能由现在或将来的任何决策改变的成本。 沉没成本是一种历史成本，对现有决策而言是不可控成本，会很大程度上影响人们的行为方式与决策，在投资决策时应排除沉没成本的干扰。

2、应急储备：是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已经接受的已识别风险，以及已经制订应急或减轻措施的已识别风险。应急储备通常是预算的一部分，用来应对那些会影响项目的"已知一未知"风险。(掌握)

3、管理储备：是为了管理控制的目的而特别留出的项目预算，用来应对项目范围中不可预见的工作。管理储备用来应对会影响项目的"未知一未知"风险。管理储备不包括在成本基准中，但属于项目总预算和资金需求的一部分，使用前需要得到高层管理者审批。(掌握)

4、卖方投标分析：按潜在供应商的报价估计项目的成本。

5、成本基准是经批准的按时间安排的成本支出计划，并随时反映了经批准的项目成本变更(所增加或减少的资金数目)，被用于度量和监督项目的实际执行成本。不包括任何管理储备，只有通过正式的变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据(掌握)

成本管理计划内容与进度管理计划内容类似(了解)

6、历史关系：有关变量之间可能存在一些可据以进行参数估算或类比估算的历史关系，可以基于这些历史关系，得用项目特征(参数)建立数据模型，预测项目总成本。

资源限制平衡：根据对项目资金的限制，来平衡资金支出。在项目进度计划中添加强制日期可实现。

7、成本估算的步骤：(掌握)

(1)识别并分析成本的构成科目；
(2)根据已识别的项目成本构成科目，估算每一科目的成本大小；
(3)分析成本估算结果，找出各种可以相互替代的成本，协调各种成本之间的比例关系。

8、成本类比估算：指利用过去类似项目的实际成本作为当前项目成本估算的基础。(掌握)

9、参数估算：是指利用历史数据之间的统计关系和其它变量来进行项目成本估算。(掌握)



10、成本预算的步骤：在得到项目总估算的前提下(掌握)

(1)将项目总成本分摊到项目工作分解结构的各个工作包。

(2)将各个工作包成本再分配到该工作包所包含的各项活动上。

(3)确定各项成本预算支出的时间计划及项目成本预算计划。

11、历史关系：有关变量之间可能存在一些可据以进行参数估算或类比估算的历史关系。可以基于这些历史关系，利用项目特征(参数)来建立数学模型，预测项目总成本。(掌握)

12、成本预算之后会形成成本基准，是进行成本控制的基础(掌握)

13、挣值分析、预测技术。这是必考的内容。

第10章 项目质量管理

1、质量是满足要求的程度。要求包括明示的、隐含的和必须履行的需求或期望。(了解)

质量与等级是两个不同的概念，低等级高质量产品一般接受度会更高，高等级低质量不会被接受。项目合同通常是进行项目质量管理的主要依据。

2、成本效益分析法：对每个质量活动进行成本效益分析，就是要比较其可能的成本与预期的效益。达到质量要求的主要效益包括减少返工、提高生产率、降低成本、提升于系人满意度及提升盈利能力。(可以用除法，也可以用减法求成本效益)。(掌握)

3、质量成本法；分为预防成本、评估成本和缺陷成本。(掌握)



预防成本是指那些为保证产品符合需求条件，无产品缺陷而付出的成本。如，项目质量计划、质量规划、质量控制计划、质量审计、质量培训、供应商评估等都是预防成本。

评估成本是指为使工作符合要求目标而进行检查和检验评估所付出的成本。如，设计评估、收货检验、采购检验、测试、测试结果的分析汇报等都是评估成本。

缺陷成本又进一步分为内部的和外部的缺陷成本。内部缺陷成本是指交货前弥补产品故障和失效而发生在公司内的费用。如，产品替换、返工或修理、废料和废品、复测、缺陷诊断。内部故障的纠正等都是内部缺陷成本。

外部缺陷成本是指发生在公司外部的费用，通常是由顾客提出的要求。如，产品投诉评估、产品保修期投诉、退货、增加营销费用来弥补丢失的客户、废品召回、产品责任、客户回访解决问题等都是外部缺陷成本。

4、七种基本质量工具

因果图	又称鱼骨图或石川馨图，用来追溯问题来源，回推到可行动的根本原因。通过看问题陈述和问“为什么”来发现原因，直到发现可行动的根本原因，或者列尽每根鱼骨上的合理可能性。
流程图	也称过程图，用来显示在一个或多个输入转化成一个或多个输出的过程中，所需要的步骤顺序和可能分支。
核查表	又称计数表，是用于收集数据的查对清单。

帕累托图	用于识别造成大多数问题的少数重要原因。**排列图**也被称为**帕累托图**，是按照发生频率大小顺序绘制的直方图。二八原理：相对来说数量较小的原因往往造成绝大多数的问题或者缺陷。即 80%的问题是 20%的原因所造成的，可以花较小的精力，只解决主要问题。
直方图	用于描述集中趋势、分散程度和统计分布形状。可反映各变量的分布。与时间无关
控制图	可以判断某一过程处于控制之中还是处于失控状态。**与时间有关**，超过上线，或下限或连续一点在平均线一侧，失控。通过观察控制图上产品质量特性值的分布状况，分析和判断生产过程是否发生了异常。
散点图	可以显示两个变量之间是否有关系，一条斜线上的数据占距离越近，两个变量之间的相关性就越密切。

5、标杆对照[黄老师说这是别人家的孩子别人家的老公]是将实际或计划的项目实践，与可比项目的实践进行对照，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。(掌握)

6、实验设计是一种统计方法，用来识别哪些因素会对正在生产的产品，或正在开发的流程的特定变量产生影响。它有助于产品或过程的优化，它用来降低产品性能对各种环境变化，或制造过程变化的敏感度，可以了解产品或流程的最优状态，找到显著影响产品或流程状态的各种因素，并揭示这些因素之间存在的相互影响和协同作用(最合适的原材料比例)。(掌握)

7、统计抽样，可以降低质量控制的成本，抽样的频率在规划质量中确定(掌握)

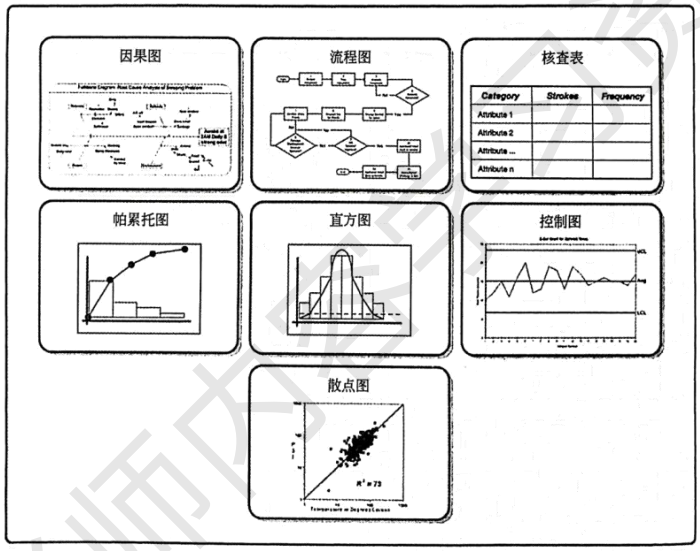


图 10-4　七种基本质量工具示意图

8、其他质量管理工具

1)头脑风暴。用于产生创意的一种技术。(掌握)

2)力场分析。显示变更的推力和阻力的图形。(掌握)

3)名义小组技术。先由规模较小的群体进行头脑风暴，提出创意，再由规模较大的群体对创意进行评审。(掌握)

9、质量管理计划是项目管理计划的组成部分，描述如何实施组织的质量政策，以及项目管理团队准备如何达到项目的质量要求。(掌握)

10、过程改进计划是项目管理计划的计划或组成部分。过程改进计划详细说明对项目管理过程和产品开发过程进行分析的各个步骤，以识别增值活动。(掌握)

11、质量测量指标专用于描述项目或产品属性，以及控制质量过程将如何对属性进行测量。包括准时性、成本控制、缺陷频率、故障率、可用性、可靠性和测试覆盖度等。(掌握)

12、质量核对单是一种结构化工具，通常具体列出各项内容；用来核实所要求的一系列步骤是否已得到执行。一般无法穷尽所有。(掌握)

13、实施质量保证是审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程。本过程的主要作用是，促进质量过程改进。质量保证旨在建立对未来输出或未完输出(也称正在进行的工作)将在完工时满足特定的需求和期望的信心。质量保证部门或类似部门经常要对质量保证活动进行监督。应全员全过程参与。(掌握)

14、质量控制测量结果是质量控制活动的结果，用于分析和评估项目过程的质量是否符合执行组织的标准或特定要求。(了解)

15、质量审计：又称质量保证体系审核，是对具体质量管理活动的结构性的评审。

质量审计的目标是：(掌握)

1)识别全部正在实施的良好及最佳实践；
2)识别全部违规做法、差距及不足；
3)分享所在组织或行业中类似项目的良好实践；
4)积极、主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率；
5)强调每次审计都应对组织经验教训的积累做出贡献。

质量审计可以是事先安排，也可随机进行。在具体领域中有专长的内部审计师或第三方组织都可以实施质量审计，可由内部或外部审计师进行。

16、过程分析是指按照过程改进计划中概括的步骤来识别所需的改进。它也要检查在过程运行期间遇到的问题、制约因素，以及发现的非增值活动。过程分析包括根本原因分析---用于识别问题、探究根本原因，并制订预防措施的一种具体技术。(掌握)

17、质量管理和控制工具（**掌握**）

亲和图	针对某个问题，产生出可联成有组织的想法模式的各种创意。在项目管理中，使用亲和图确定范围分解的结构，有助于 WBS 的制订。
过程决策程序图（PDPC）	用于理解一个目标与达成此目标的步骤之间的关系。PDPC 有助于制订应急计划，因为它能帮助团队预测那些可能破坏目标实现的中间环节。
关联图	它是关系图的变种，有助于在包含相互交叉逻辑关系的中等复杂情形中创新性地解决问题。
树形图	也称系统图，可用于表现诸如 WBS、RBS 和 OBS 的层次分解结构。
优先矩阵	用来识别关键事项和合适的备选方案，并通过一系列决策，排列出备选方案的优先顺序。先对标准排序和加权，再应用于所有备选方案，计算出数学得分，对备选方案排序。
活动网络图	进度网络图如单代号，双代号
矩阵图	一种质量管理和控制工具，使用矩阵结构对数据进行分析。在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。

24、一些关于质量管理方面的理论：(了解)

(1)职工参与管理　　(2)管理层和第一把手重视

(3)预防胜于检查-----质量是计划出来的，而不是检查出来的。

(4)P、D、C、A戴明环　　(5)ISO9000系列　　(6)持续改进

(7)全面质量管理(TQM)是一种全员、全过程、全企业的品质管理。全员参加的质量管理、全过程的质量管理、全面方法的质量管理和全面结果的质量管理。

(8)六西格玛：每一百万产品中有3.4个产品有缺陷是可以接受的。

六西格玛的优越之处在于从项目实施过程中改进和保证质量，而不是从结果中检验控制质量。这样做不仅减少了监控质量的步骤，而且避免了由此带来的返工成本。更为重要的是，六西格玛管理培养了员工的质量意识，并且把这种质量意识融入企业文化中。

25、项目质量控制(QC)就是项目团队的管理人员采取有效措施，监督项目的具体实施结果，判断它们是否符合项目有关的质量标准，并确定消除产生不良结果原因的途径。也就是说进行项目质量控制是确保项目质量计划和目标得以圆满实现的过程。(掌握)

项目质量控制活动一般包括：保证由内部或外部机构进行检测管理的一致性，发现与质量标准的差异，消除产品或服务过程中性能不能被满足的原因，审查质量标准以决定可以达到的目标及成本、效率问题，并且需要确定是否可以修订项目的质量标准或项目的具体目标。

质量保证关注过程，质量控制关注结果。